

Домашнее задание по темам «Generics, Коллекции»

Задание 1:

Реализовать метод, который на вход принимает `ArrayList<T>`, а возвращает набор уникальных элементов этого массива. Решить, используя коллекции

Код программы:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class Colors {
    public static <T> Set<T> getcolor(ArrayList<T> list) {
        return new HashSet<>(list);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> goodlistColors = new ArrayList<>();

        goodlistColors.add("красный");
        goodlistColors.add("синий");
        goodlistColors.add("желтый");
        goodlistColors.add("зеленый");
        goodlistColors.add("розовый");

        ArrayList<String> badlistColors = new ArrayList<>();

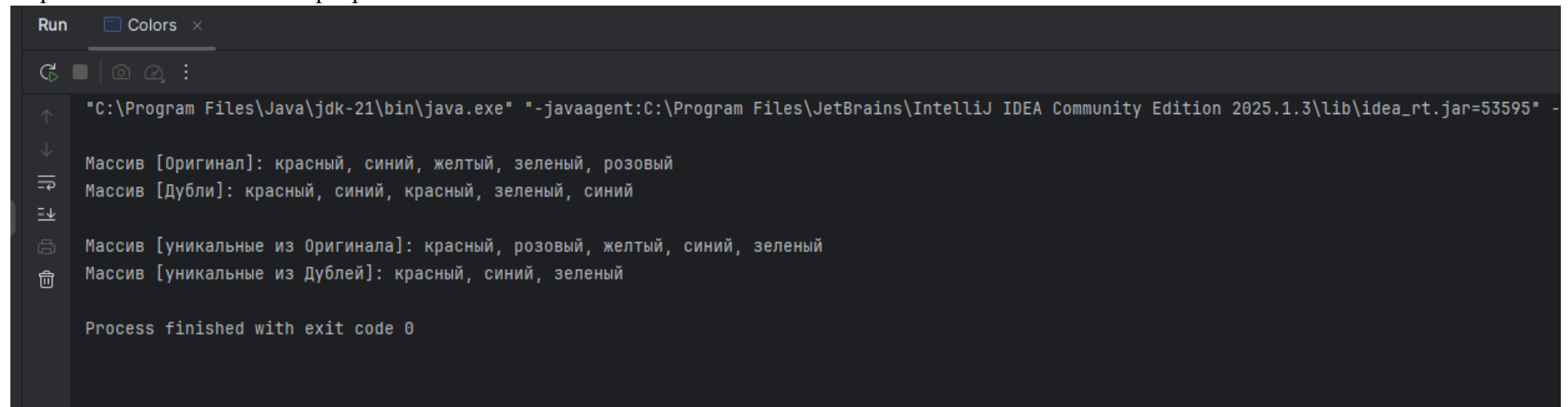
        badlistColors.add("красный");
        badlistColors.add("синий");
        badlistColors.add("красный");
        badlistColors.add("зеленый");
        badlistColors.add("синий");

        Set<String> original = getcolor(goodlistColors);
        Set<String> fake = getcolor(badlistColors);

        System.out.println("\nМассив [Оригинал]: " + String.join(", ", goodlistColors));
```

```
System.out.println("Массив [Дубли]: " + String.join(", ", badlistColors));  
System.out.println("\nМассив [уникальные из Оригинала]: " + String.join(", ", original));  
System.out.println("Массив [уникальные из Дублей]: " + String.join(", ", fake));  
}  
}
```

Скриншот с выполнением программы:



```
Run Colors x  
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.1.3\lib\idea_rt.jar=53595" -  
Массив [Оригинал]: красный, синий, желтый, зеленый, розовый  
Массив [Дубли]: красный, синий, красный, зеленый, синий  
Массив [уникальные из Оригинала]: красный, розовый, желтый, синий, зеленый  
Массив [уникальные из Дублей]: красный, синий, зеленый  
Process finished with exit code 0
```

Задание 2:

С консоли на вход подается две строки s и t. Необходимо вывести true, если одна строка является валидной анаграммой другой строки, и false – если это не так.

Анаграмма – это слово, или фраза, образованная путем перестановки букв другого слова или фразы, обычно с использованием всех исходных букв ровно один раз.

Для проверки:

- Бейсбол – бобслей
- Героин – регион
- Клоака – околка

Код программы:

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;

public class Anagram {
    public static boolean thisisAnagram(String s, String t) {
        if (s.toLowerCase().length() != t.toLowerCase().length()) {
            return false;
        }

        char[] schar = s.toLowerCase().toCharArray();
        char[] tchar = t.toLowerCase().toCharArray();

        Arrays.sort(schar);
        Arrays.sort(tchar);

        return Arrays.equals(schar, tchar);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("\nВведите первое слово из строки: ");
        String s = scanner.nextLine();
        s = s.trim().replace(" ", "");

        System.out.println("Введите второе слово из строки: ");
        String t = scanner.nextLine();
```

```

t = t.trim().replace(" ", "");

boolean endprogram = thisisAnagram(s, t);
System.out.println("\nВы ввели слова: " + s + " - " + t);
System.out.print("Является ли это Анаграммой? - ");
if (endprogram) {
    System.out.println("Да (true)");
} else {
    System.out.println("Нет (false)");
}
}
}

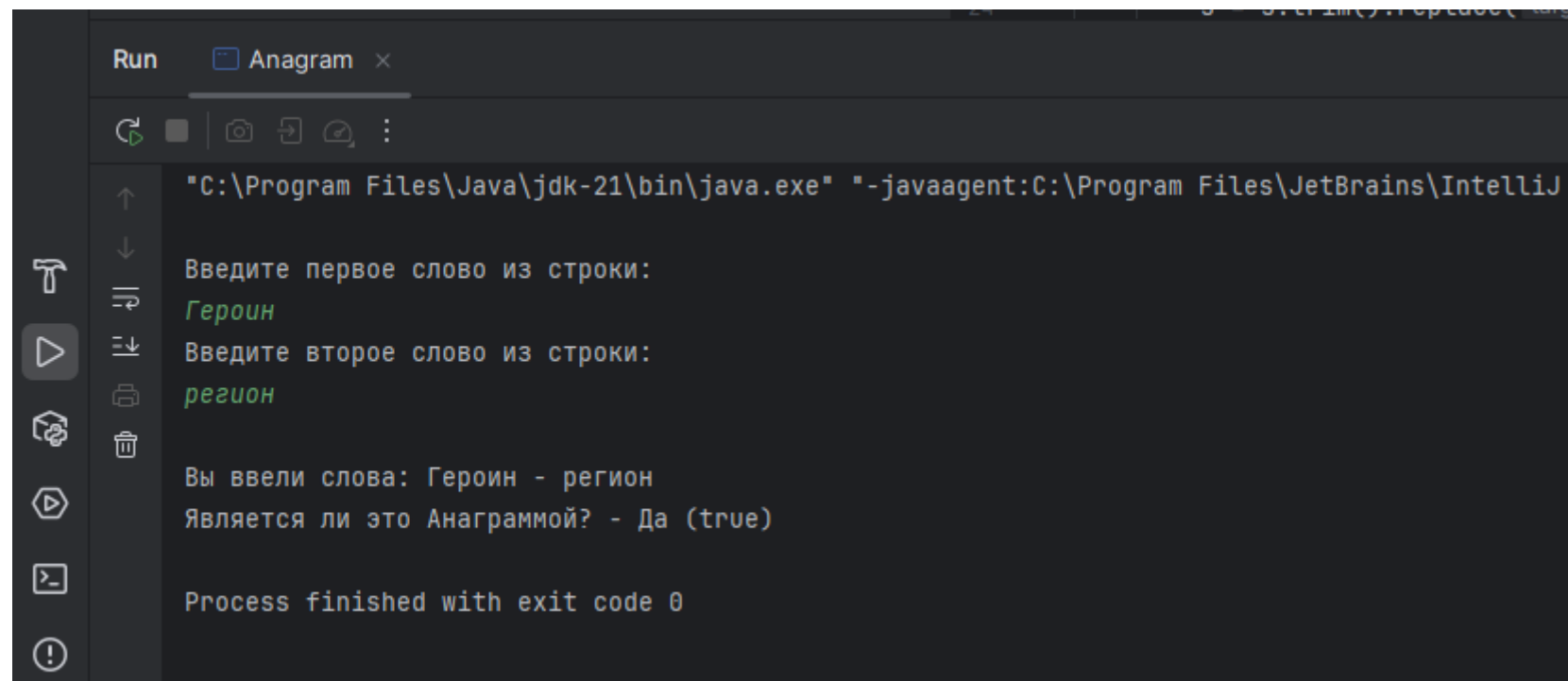
```

Скриншоты с выполнением программ:

```

Run Anagram x
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBra
Введите первое слово из строки:
Бейсбол
Введите второе слово из строки:
бобслей
Вы ввели слова: Бейсбол - бобслей
Является ли это Анаграммой? - Да (true)
Process finished with exit code 0

```



```
Run  Anagram x
[Icons: Run, Stop, Attach, Copy, Paste, Find, Help]
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program F
↑
↓
Введите первое слово из строки:
Клоака
Введите второе слово из строки:
околка
Вы ввели слова: Клоака - околка
Является ли это Анаграммой? - Нет (false)
Process finished with exit code 0
```

Задание 3:

Реализовать класс PowerfulSet, в котором должны быть следующие методы:

- `public <T> Set<T> intersection(Set<T> set1, Set<T> set2)` – возвращает пересечение двух наборов.
Пример: `set1 = {1, 2, 3}`, `set2 = {0, 1, 2, 4}`. Вернуть `{1, 2}`
- `public <T> Set<T> union(Set<T> set1, Set<T> set2)` – возвращает объединение двух наборов
Пример: `set1 = {1, 2, 3}`, `set2 = {0, 1, 2, 4}`. Вернуть `{0, 1, 2, 3, 4}`
- `public <T> Set<T> relativeComplement(Set<T> set1, Set<T> set2)` – возвращает элементы первого набора без тех, которые находятся также и во втором наборе.
Пример: `set1 = {1, 2, 3}`, `set2 = {0, 1, 2, 4}`. Вернуть `{3}`

Код программы:

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class PowerfulSet {
    public <T> Set<T> intersection(Set<T> set1, Set<T> set2) {
        Set<T> end = new HashSet<>(set1);
        end.retainAll(set2);
        return end;
    }

    public <T> Set<T> union(Set<T> set1, Set<T> set2) {
        Set<T> end = new HashSet<>(set1);
        end.addAll(set2);
        return end;
    }

    public <T> Set<T> relativeComplement(Set<T> set1, Set<T> set2) {
        Set<T> end = new HashSet<>(set1);
        end.removeAll(set2);
        return end;
    }

    public static void main(String[] args) {
        PowerfulSet powerfulSet = new PowerfulSet();
    }
}
```

```
Set<Integer> set1 = new HashSet<>();  
set1.add(1);  
set1.add(2);  
set1.add(3);
```

```
Set<Integer> set2 = new HashSet<>();  
set2.add(0);  
set2.add(1);  
set2.add(2);  
set2.add(4);
```

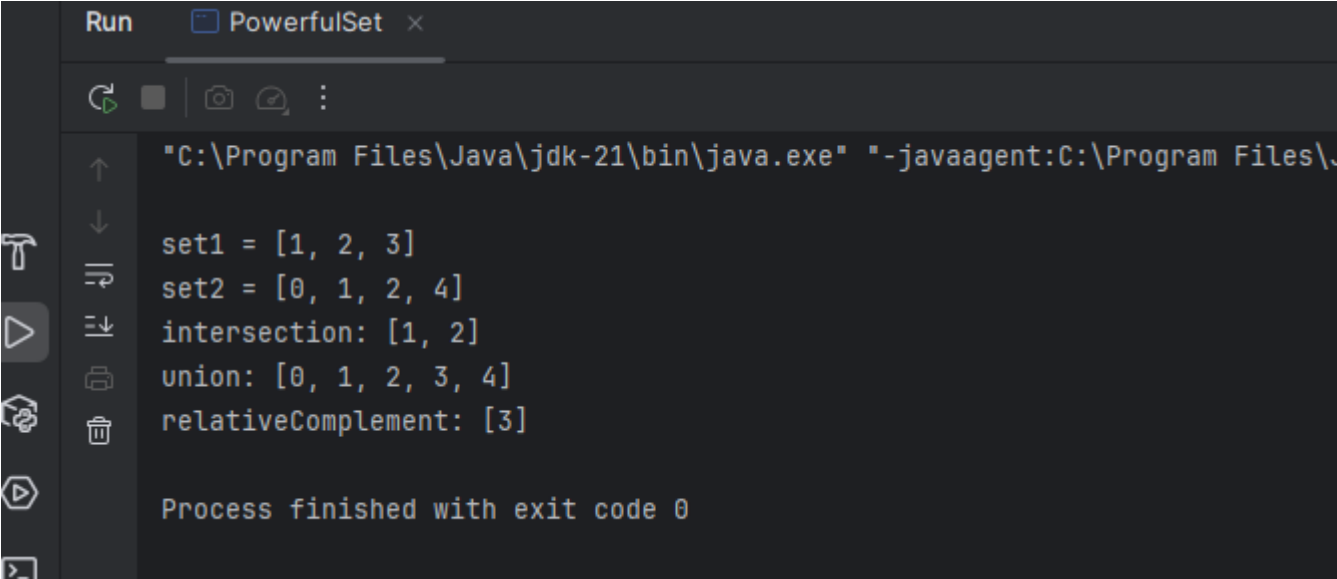
```
System.out.println("\nset1 = " + set1);  
System.out.println("set2 = " + set2);
```

```
System.out.println("intersection: " + powerfulSet.intersection(set1, set2));  
System.out.println("union: " + powerfulSet.union(set1, set2));  
System.out.println("relativeComplement: " + powerfulSet.relativeComplement(set1, set2));
```

```
}
```

```
}
```


Скриншот с выполнением программы:



```
Run PowerfulSet x
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\J
set1 = [1, 2, 3]
set2 = [0, 1, 2, 4]
intersection: [1, 2]
union: [0, 1, 2, 3, 4]
relativeComplement: [3]

Process finished with exit code 0
```